

応用一般均衡分析入門

練習問題：第 3 章 *

武田 史郎†

Date: 2026/07/03,

Version 0.1

1 文章題 (10 題)

[問題 1]

GAMS におけるプログラムのファイルと、実行結果が出力されるファイルについて説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- それぞれのファイルの一般的な拡張子は何か。
- 実行結果が出力されるファイルは一般に何と呼ばれているか。
- GAMS Studio 上でプログラムを実行した際、実行結果ファイルはどのように確認できるか。

[問題 2]

GAMS のプログラムを記述する際の基本的な文法ルールについて説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- 変数やパラメータなどを利用する前に必ず行わなければならない手続きは何か。
- GAMS における大文字と小文字の区別はどのように扱われるか。
- 一続きの命令の最後にはどのような記号を付ける必要があるか。また、コメント行はどのように記述するか。

[問題 3]

GAMS において用いられる基本的な構成要素である「set」、「parameter」、「variable」、「equation」の違いと役割について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- 経済モデルの添え字（インデックス）に対応するものはどれか。
- 外生変数やモデル内のパラメータに対応するものはどれか。
- 内生変数に対応するものはどれか。また、モデルを構成する方程式はどれで定義されるか。

*このファイルの配布場所: <https://github.com/ShiroTakeda/CGE-intro-public>

†所属：京都産業大学経済学部。 Website: <https://shirotakeda.github.io/ja/>

[問題 4]

GAMS における「variable (変数)」が保持する 4 種類の値について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- 通常の意味での変数の値（その時点での値）は何と呼ばれ、プログラム中でどのように表現（参照・代入）されるか。
- 変数の取りうる範囲を規定する 2 つの値はそれぞれ何と呼ばれ、どのように表現されるか。
- MCP モデルにおいて、変数が対応づけられた式の「乖離幅」を表す値は何と呼ばれているか。

[問題 5]

GAMS で扱える問題のタイプ（モデルのタイプ）について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- 線形の目的関数と制約式からなる最適化問題は GAMS では何と呼ばれるか。
- 非線形の目的関数と制約式からなる最適化問題は何と呼ばれるか。
- 応用一般均衡分析で頻繁に利用される、連立方程式を解くという問題として扱われるタイプは何と呼ばれるか。

[問題 6]

GAMS において、変数の初期値や下限値・上限値を設定する目的と方法について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- なぜモデルを解く前に変数の初期値（レベル値）を設定することが望ましいのか。
- 変数 $d(i)$ について、初期値を 10、下限値を 0 に設定する GAMS のコードはそれぞれどのように記述するか。
- 変数の下限値と上限値のデフォルト値（何も設定しなかった場合の値）はそれぞれ何として設定されているか。

[問題 7]

MCP タイプのモデルを宣言・定義する方法について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- モデルの宣言・定義にはどのような命令（キーワード）を用いるか。
- モデルを構成する要素として、何を列挙する必要があるか。
- MCP タイプのモデルにおいて、単に式を指定するだけでなく、どのような「対応関係」を明示する必要があるか、具体例を挙げて説明せよ。

[問題 8]

GAMS の計算結果における「Solution Report」の確認方法について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- モデルが正常に解けたかどうかを確認するために、SOLVE SUMMARY ブロックのどの 2 つのステータスを確認すべきか。
- それらのステータスが正常であることを示す値（またはメッセージ）は何か。
- これらの値が正常でない場合、それは何を意味しているか。

[問題 9]

MCP モデルの計算結果における変数の「Marginal 値」の解釈について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- MCP モデルにおいて、変数の Marginal 値は何を意味しているか。
- モデルが正常に解けており、変数が対応づけられている等式制約が完全に満たされている場合、その変数の Marginal 値はどのような値をとるべきか。
- Marginal 値の情報は、モデル作成時においてどのような作業に役立てることができるか。

[問題 10]

GAMS Studio を用いてプログラムを実行し、エラーが生じた場合の対処手順について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- エラーが発生した際、Process log 窓に表示される大量のエラーメッセージのうち、どれを優先して確認すべきか。
- GAMS Studio 上で、エラーメッセージからプログラムの該当箇所へどのようにしてジャンプできるか。
- 「Compilation error」と「Execution error」の違いは何か。また、Execution error の一例としてどのようなものがあるか。

2 計算・数学的問題（2 題）

[計算問題 1]

効用最大化問題の MCP 形式への変換

資料第 4.2 節の記述を参考に、以下の非線形計画法として定式化された効用最大化問題の 1 階の

条件を導出し、MCP（連立方程式）形式として表現せよ。

$$\begin{aligned} \max_{d_1, \dots, d_n} \quad & u = \left[\sum_i \gamma_i (d_i)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right]^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} \\ \text{s.t.} \quad & \sum_i p_i d_i = m \end{aligned}$$

（ただし、 u は効用、 d_i は財 i の消費量、 p_i は価格、 m は所得、 γ_i, σ はパラメータである。ラグランジュ未定乗数を λ とする。）ラグランジュアン L を設定し、 d_i と λ による偏微分から得られる条件式をそれぞれ提示すること。

[計算問題 2]

支出最小化問題の MCP 形式への変換

資料第 6 章の「問題 1」に基づき、以下のような支出最小化問題（非線形計画法）を考える。

$$\begin{aligned} \min_{h_1, \dots, h_n} \quad & e = \sum_i p_i h_i \\ \text{s.t.} \quad & \left[\sum_i \gamma_i (h_i)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right]^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} = u \end{aligned}$$

（ただし、 e は総支出、 h_i は財 i の需要量、 p_i は価格、 u は目標とする効用水準、 γ_i, σ はパラメータである。）ラグランジュ未定乗数法を用いてこの問題の 1 階の条件を導出し、GAMS で MCP として解くための連立方程式（各変数 h_i とラグランジュ未定乗数 λ に対応する条件式）を記述せよ。